

本量利分析

利润敏感性分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

丁小弦大学毕业后回乡创业，承包了山地种植一种新品种的葡萄，经过考察该葡萄苗株耐寒抗旱且产量很高，预计市场售价为10元/公斤，葡萄园的固定成本为7万元，单位变动成本为3元/公斤，预计明年可产销葡萄3万公斤。

但由于是新品种，小弦对于预计的销量、市场价格及成本的数据不是非常确定，因此想要分析各因素的变化对于利润的影响程度，从而更好的进行成本管理及定价决策。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

在计算盈亏平衡点时，假定单价、固定成本、单位变动成本等诸多因素均不变动，但实际上，这种静态平衡不可能维持很久，这些因素也往往会发生变化，如价格波动、成本升降等。所谓利润敏感性分析，就是研究本量利分析中影响利润的诸因素发生微小变化时，对利润的影响方向和程度。

本量利分析的基本内容是确定企业的盈亏平衡点，并规划目标利润。因此，基于本量利分析的利润敏感性分析主要应解决两个问题：



各相关因素变化都会引起利润的变化，但其影响程度各不相同。如有些因素虽然只发生了较小的变动，却导致利润很大的变动，利润对这些因素的变化十分敏感，称这些因素为敏感因素。与此相反，有些因素虽然变动幅度很大，却有可能只对利润产生较小的影响，称之为不敏感因素。反映各因素对利润敏感程度的指标为利润的敏感系数，其计算公式为：

$$\text{敏感系数} = \frac{\text{利润变动百分比}}{\text{因素变动百分比}}$$

敏感系数大于0的参数与目标值同向变化，小于0的参数与目标值反向变化。通常认为敏感系数绝对值大于1的因素是敏感参数，小于1的因素是不敏感参数。

当目标利润有所变化时，只有通过调整各因素现有水平才能达到目标利润变动的要求。因此，对各因素允许升降幅度的分析，实质上是各因素对利润影响程度分析的反向推算，在计算上表现为敏感系数的倒数。



列表推导式

列表推导式（List Comprehension）是一种紧凑而强大的语法结构，用于在一行代码中创建列表。它通常用于对一个可迭代对象进行迭代，并根据某种条件或操作来生成新的列表。列表推导式的一般语法为：

```
[expression for item in iterable if condition]
```

其中：

expression 是对每个item的操作或计算；

item 是可迭代对象中的元素；

iterable 是可迭代对象（例如列表、字符串、元组等）；

if condition 是可选的条件，用于过滤要包含在结果列表中的元素。

示例：生成一个包含 0 到 9 的平方数的列表：

```
[x**2 for x in range(10)]
```

列表推导式

列表推导式也可以进行嵌套，示例：创建一个包含布尔值的列表，布尔值表示在给定范围内的每个 x 是否等于相应的 y：

```
[x == y for x in range(3) for y in range(3)]
```

上述代码的具体含义为：

对于 x 等于 0，它比较 0 和 0、1、2：[True, False, False]

对于 x 等于 1，它比较 1 和 0、1、2：[False, True, False]

对于 x 等于 2，它比较 2 和 0、1、2：[False, False, True]

因此最终返回结果：[True, False, False, False, True, False, False, False, True]

np.diff()

“*” 操作符在 Python 中有多种用法，可用于解包（Unpacking）序列或可迭代对象，在函数调用时传递参数，示例：

```
def example_function(a, b, c):
```

```
    print(a, b, c)
```

```
# 使用解包传递参数
```

```
values = (7, 8, 9)
```

```
example_function(*values)
```

在 Python 中，True 被视为整数 1，而 False 被视为整数 0，示例：

```
def calculate_example(a, b, c, d):
```

```
    return a + b + c + d
```

```
calculate_example(*(x == y for x in range(2) for y in range(2)))
```

上这代码中：x == y for x in range(2) for y in range(2)生成一个迭代器：True, False, False, True，传递给自定义函数的参数为：calculate_example(1,0,0,1)，因此计算结果为2。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

帮助丁小弦分析单价、单位变动成本、固定成本、销量四个因素对于利润的影响并进行可视化呈现：同步呈现单价、单位变动成本、固定成本、销量四个因素对于利润的敏感系数，其中横轴为因素变动的百分比，纵轴为利润变动的百分比，即斜率为敏感系数。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

导入必要的库，包括：

- ✓ numpy 用于数据统计
- ✓ matplotlib.pyplot 用于可视化呈现

定义已知数据：单价、单位变动成本、销量和全年固定成本。

定义各因素的变动百分比范围，主要是为了进行可视化呈现时横纵坐标的取值。

自定义利润计算函数。用于计算在各因素变动某个百分比时新的利润值。

通过本任务的知识准备中的列表推导式和“*”操作符传递参数给利润计算函数，进行各因素敏感性分析。

绘制图形，也可以通过列表推导式和“*”操作符简化代码。

设置图形属性并显示图形，包括设置图形的标题、横纵坐标标题、添加图例、设置网络线并显示图形。



转眼丁小弦的葡萄园已经运行两年，取得了良好的收成，丁小弦想要扩大利润规模，拟分析在其他因素不变的情况下，产销量、单价、固定成本、单位变动成本应分别变动多少才能够满足利润的增长需求。帮助丁小弦完成分析，并以利润的增长率为横轴，各因素的变动率为纵轴，绘制各因素对于利润变动的直线。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢